

2.1 采样与混叠

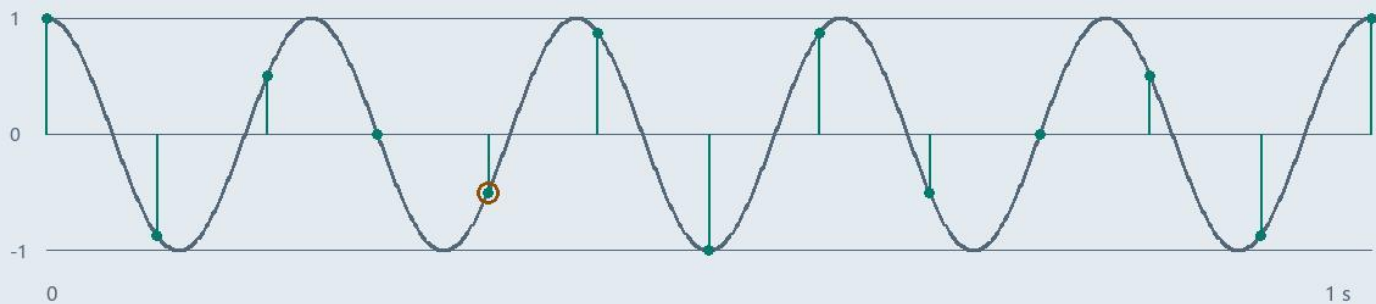
为什么 5 Hz 会采成 “1 Hz” ？

数字信号处理 / 第2章 / 2.1-A 采样与混叠

03 / 07

固定五赫兹，只改采样率

$f_0 = 5 \text{ Hz}$ $f_s = 12 \text{ Hz}$ 余弦 $\cos$



$n = 4$ $t = 0.3333 \text{ s}$ 样本 = -0.500000

灰：5 Hz原曲线；绿：样本；金：1 Hz候选曲线 ($f_s = 6$ 时显示)。

把采样率降到十二赫兹。点变少了，但仍高于最高频率的两倍。能否恢复不是靠点不够密的视觉印象来判断。

先预测，再观看微课，最后运行参数实验。

先预测，再改变采样率

固定 5 Hz 余弦

分别按 20、12、6 Hz 采样，记录样本的变化。

固定 10 Hz 采样率

将原信号在正弦与余弦之间切换，先写下预测。

实验记录：参数、图像、解释，以及实际使用的软件环境。

课后微课与实验

采样与混叠

约 5 分 09 秒中文讲解
网页参数实验与自测
MATLAB / Python 实验代码

[点击观看微课](#)



扫描二维码进入课程页面